2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszögeik sorrendjében?

A) Szén-dioxid, kén-dioxid, kén-hidrogén.
B) Kén-dioxid, szén-dioxid, kén-hidrogén.
C) Kén-hidrogén, szén-dioxid, kén-dioxid.
D) Kén-hidrogén, kén-dioxid, szén-dioxid.
E) Kén-dioxid, kén-hidrogén. szén-dioxid.

2. Melyik exoterm átalakulás?

A) Mészégetés.
B) Acetilén előállítása metánból.
C) Ammónia disszociációja elemeivé.
D) Nitrogén reakciója oxigénnel.
E) A kén-trioxid ipari előállítása kén-dioxidból.

3. A szilárd sók vízben oldásakor…

A) keveréssel mindig több só oldható föl adott mennyiségű vízben.
B) melegítéssel mindig több só oldható föl adott mennyiségű vízben.
C) a katalizátor alkalmazása növeli a só oldhatóságát.
D) a felület növelése gyorsítja az oldódást.
E) az oldódás sebessége független az anyagi minőségtől.

4. Melyik sor tartalmazza az anyagokat 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatuk pH-növekedésének sorrendjében?

A) Szóda, rézgálic, kősó.
B) Szóda, kősó, rézgálic.
C) Rézgálic, kősó, szóda.
D) Rézgálic, szóda, kősó.
E) Kősó, rézgálic, szóda.

5. Egy kivételével a higroszkóposság az oka az átalakulásoknak. Melyik a kivétel?

A) Hideg szobából melegbe lépve bepárásodik a szemüveg.
B) A sószemcsék összetapadnak a nedves levegőn.
C) A szilárd foszforsav elfolyósodik a levegőn.
D) Nyitott üvegben a tömény kénsav tömege nő.
E) Levegőn állva a NaOH pasztillák felülete nedvesen csillogó lesz.

6. Melyik reakció mehet végbe a leírtak szerint (megfelelő körülmények biztosításával)?

A) $CH_4 + 2\ Cl_2 = CCl_4 + 2\ H_2$
B) $C_6H_6 + HCl = C_6H_5Cl + H_2$
C) $CH_3CH_2OH + NaOH = CH_3CH_2ONa + H_2O$
D) $C_2H_6 + HCl = C_2H_5Cl + H_2$
E) $CH_3CH_2Cl + NaOH = CH_3CH_2OH + NaCl$

7. Melyik az a szerves anyag, amelynek molekulája síkalkatú, és tiszta halmazában hidrogénkötés kialakítására képes?

A) formaldehid
B) buta-1,3-dién
C) metanol
D) piridin
E) imidazol

8. Melyik állítás *nem* igaz a DNS-re?

A) A nukleotidokban a bázisok glikozidkötéssel kapcsolódnak egy aldopentózhoz.
B) Hidrolízise során azonos anyagmennyiségű adenin és az uracil keletkezik.
C) A kettős hélixet hidrogénkötések tartják fenn.
D) A purinbázisok száma megegyezik a pirimidinbázisok számával.
E) A nukleotid egységek észterkötéssel kapcsolódnak össze.

9. A bakelit…

A) természetes alapú műanyag.
B) a fenoplasztok közé tartozik.
C) hőre lágyuló műanyag.
D) polimerizációs műanyag.
E) monomerjeit amidkötések kapcsolják össze.

10. Melyik fogalom mellett *nem* a megfelelő tudós neve szerepel?

A) Kolloidok – Zsigmondy
B) Peptidkötés – Emil Fischer
C) Elektronegativitás – Pauli
D) Radioaktiv izotópok – Hevesy
E) DNS kettős hélix – Watson és Crick

10 pont	